



“ Formando **nuevas generaciones** con **sello de excelencia** comprometidos
con la **transformación social** de las regiones y un país en paz ”

Informe Gestión de Riesgos de Sistema de Gestión de Documentos para un taller metalúrgico

Jorge Sebastián Rolón Márquez

Daniel Alexis Celis Ferrer

Ingeniería de Software 2

Universidad de Pamplona



1. Descripción del proyecto

La gestión de riesgos es un proceso fundamental dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar y mitigar posibles eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En el caso del sistema de gestión para el taller metalúrgico, es importante anticipar riesgos relacionados con la tecnología, el equipo de trabajo y el entorno del proyecto.

2. Identificación de Riesgos

Se identificaron los principales riesgos que podrían impactar el desarrollo del sistema:

R1: Falta de experiencia en tecnologías (Spring Boot)

R2: Retrasos en el desarrollo por mala planificación

R3: Errores en el cálculo de cotizaciones y gastos

R4: Pérdida de información en la base de datos

R5: Problemas en la integración frontend-backend

R6: Cambios en los requerimientos del cliente

R7: Sobrecarga de trabajo por múltiples roles en el equipo

R8: Fallos en el control de versiones (Git/GitHub)



3. Análisis de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel
R1	Media	Alto	Alto
R2	Media	Alto	Alto
R3	Alta	Alto	Crítico
R4	Baja	Alto	Medio
R5	Media	Medio	Medio
R6	Media	Medio	Medio
R7	Alta	Medio	Alto
R8	Baja	Medio	Bajo

4. Plan de Mitigación de Riesgos

R1: Falta de experiencia en tecnologías

- Capacitación previa en Spring Boot
- Uso de documentación oficial y tutoriales
- Desarrollo de prototipos pequeños



R2: Retrasos en el desarrollo

- Definir cronograma claro
- Uso de metodologías ágiles (SCRUM)
- Seguimiento semanal del progreso

R3: Errores en cálculos

- Validación de fórmulas
- Pruebas unitarias
- Revisión de lógica de negocio

R4: Pérdida de información

- Implementar copias de seguridad (backups)
- Uso de transacciones en base de datos
- Validaciones antes de guardar datos

R5: Problemas de integración

- Uso de APIs REST bien definidas
- Pruebas de integración constantes
- Documentación de endpoints



R6: Cambios en requerimientos

- Validación temprana con el usuario
- Definición clara del alcance
- Control de cambios

R7: Sobrecarga de trabajo

- Distribución equilibrada de tareas
- Priorización de funcionalidades
- Comunicación constante entre integrantes

R8: Problemas con Git

- Uso de buenas prácticas (commits claros)
- Manejo de ramas (branching)
- Respaldo del repositorio

5. Monitoreo de Riesgos

El seguimiento de riesgos se realizará de manera continua durante el desarrollo del proyecto mediante:



- Revisión semanal del estado del proyecto
- Identificación de nuevos riesgos
- Evaluación del cumplimiento del cronograma
- Ajuste de estrategias de mitigación

6. Conclusión

La gestión de riesgos permite anticipar problemas que pueden afectar el desarrollo del sistema del taller metalúrgico. Mediante la identificación, análisis y mitigación de estos riesgos, se incrementan las probabilidades de éxito del proyecto, garantizando un sistema funcional, confiable y alineado con las necesidades del usuario.